

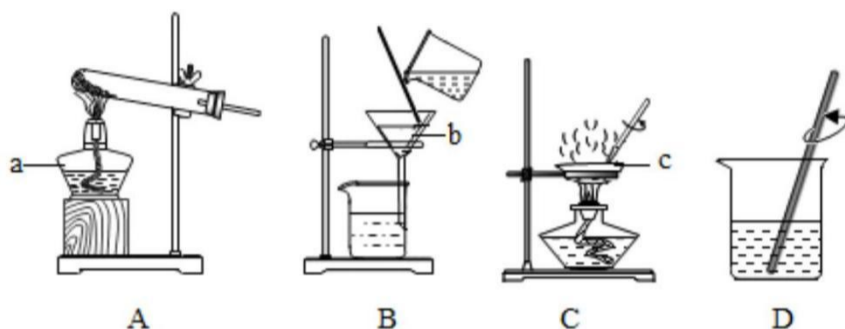
2025 学年第一学期阶段教学质量调研

初三化学试卷

一、粗盐提纯(13 分)

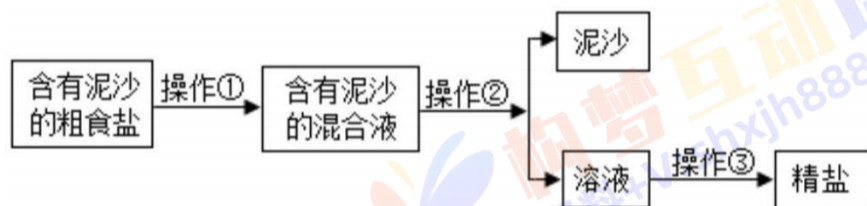
粗盐含泥沙等难溶性杂质，提纯后可去除难溶性杂质，得到较纯净的氯化钠，常用于后续盐类性质实验。

1. 如图图示是学习中进行过的学生实验操作示意图，请回答下列问题：



(1) 写出编号对应的仪器的名称：a _____，b _____。

(2) 学生进行粗盐提纯的实验主要按下列步骤进行：



I. 上述操作①、②、③依次是装置图中的 _____， _____， _____ (用 A~D 选择填空)。

II. 上述流程中，操作①的名称是 _____ 该操作中用玻璃棒搅拌的目的是 _____。

III. 某小组的学生实验所得的氯化钠的产率(产率= $\frac{\text{所得晶体的质量}}{\text{所取粗盐的质量}} \times 100\%$) 较低，其可能的原因是 _____ (填字母)。

a. 粗盐未完全溶解

b. 蒸发时，有固体溅出

c. 蒸发后，氯化钠固体较为潮湿

(3) 某同学用 A 装置进行加热高锰酸钾固体的实验，该装置要求试管口要略向下倾斜的原因是 _____。检验生成的气体用 _____，该气体是 _____，镁带可以在空气中燃烧，也是由于它的存在，写出镁带在空气中燃烧的现象 _____。

【答案】 (1) ①. 酒精灯 ②. 漏斗

(2) ①. D ②. B ③. C ④. 溶解 ⑤. 加速粗盐溶解 ⑥. ab

(3) ①. 防止冷凝水流至热的试管底部，避免试管炸裂 ②. 带火星的木条 ③. 氧气 O_2 ④. 发出耀眼的白光，放出热量，生成白色固体

【解析】

【小问 1 详解】

仪器 a 是酒精灯，b 是漏斗；

【小问 2 详解】

I. 操作①后得到含有泥沙的混合液为溶解(D)，操作②后实现了固液分离，为过滤(B)；操作③后溶液中水分除去得到精盐，为蒸发(C)，则上述操作①、②、③依次是装置图中的 D、B、C；

II. 上述流程中，操作①的名称是溶解，该操作中用玻璃棒搅拌的目的是加速粗盐溶解；

III. a. 粗盐未完全溶解，所得晶体质量偏少，导致所得氯化钠的产率较低，符合题意；

b. 蒸发时，有固体溅出，所得晶体质量偏少，导致所得氯化钠的产率较低，符合题意；

c. 蒸发后，氯化钠固体较为潮湿，所得晶体质量偏多，导致所得氯化钠的产率较高，不符合题意；

故选：ab；

【小问 3 详解】

有些固体试剂加热时会放出水蒸气，故加热锰酸钾固体的实验，装置要求试管口要略向下倾斜的原因是防止冷凝水回流至热的试管底部，导致试管炸裂；

高锰酸钾加热生成锰酸钾、二氧化锰和氧气，生成的气体是氧气，检验氧气用带火星的木条；

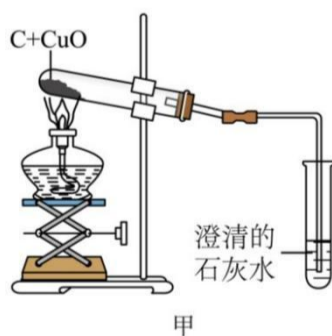
镁带在空气燃烧 现象是发出耀眼的白光，放出热量，生成白色固体。

二、氧化铜的还原(9 分)

铜是人类早期使用的金属，高温下易与氧气反应生成氧化铜，而氧化铜是工业炼铜的中间产物。

2. 某小组以“木炭还原氧化铜实验”开展项目式学习。

(1) 【任务一】初步认识木炭与氧化铜的反应



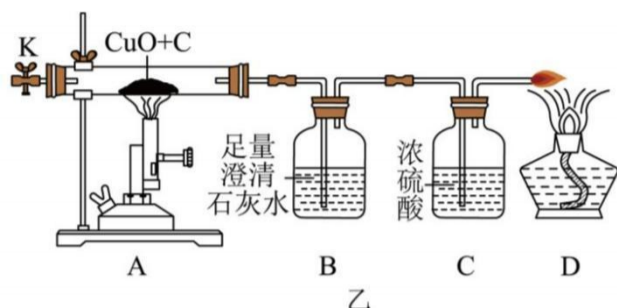
如图甲，该实验的现象为_____。

(2) 图甲中酒精灯上网罩的作用是_____。

(3) 写出该反应的化学方程式_____。

(4) 【任务二】深入研究木炭与氧化铜的反应

小组同学根据木炭燃烧可能生成 CO_2 也可能生成 CO ，认为木炭与氧化铜反应生成的气体也有多种可能。利用图乙装置开展研究。



步骤 1：打开 K，缓缓通入干燥的氮气一段时间。

步骤 2：关闭 K，点燃酒精喷灯和酒精灯，充分反应。

步骤 3：熄灭酒精喷灯和酒精灯，打开 K，再通入一段时间氮气。

【从定性观察角度判断】

若 B 中澄清石灰水变浑浊，D 处的气体被点燃，则木炭与氧化铜反应生成的气体为_____。

(5) 实验开始前、后通入氮气的原因是_____。

【答案】(1) 左边试管中黑色固体变红色，右边试管中澄清石灰水变浑浊

(2) 集中火焰，提高温度

(3) $\text{C} + 2\text{CuO} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Cu} + \text{CO}_2 \uparrow$

(4) 一氧化碳和二氧化碳的混合物

(5) 实验开始前通入氮气的原因是：将装置内空气排尽，防止加热时发生爆炸，也防止空气中的成分对实验产生干扰，实验后通入氮气的原因是：防止液体倒吸

【解析】

【小问 1 详解】

该实验中木炭和氧化铜在高温下反应生成铜和二氧化碳，二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙和水，故现象是：左边试管中黑色固体变红色，右边试管中澄清石灰水变浑浊；

【小问 2 详解】

木炭和氧化铜的反应需要在高温下反应，故图甲中酒精灯上网罩的作用是：集中火焰，提高温度；

【小问 3 详解】

木炭和氧化铜在高温下反应生成铜和二氧化碳，该反应的化学方程式为：
$$\text{C} + 2\text{CuO} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Cu} + \text{CO}_2 \uparrow$$
;

【小问 4 详解】

二氧化碳能与氢氧化钙反应生成碳酸钙和水，若 B 中澄清石灰水变浑浊，则反应生成的气体中含二氧化碳，一氧化碳具有可燃性，故 D 处的气体被点燃，说明生成的气体中含一氧化碳，则生成的气体为二氧化碳和一氧化碳的混合物；

【小问 5 详解】

由以上分析可知，该反应生成了一氧化碳，一氧化碳具有可燃性，混有一定量的空气，遇到明火，容易发生爆炸，同时空气中含有二氧化碳，可能对二氧化碳的检验产生干扰，故实验开始前通入氮气的原因是：将装置内空气排尽，防止加热时发生爆炸，也防止空气中的成分对实验产生干扰，实验后熄灭酒精喷灯和酒精灯，会导致温度降低，装置内压强减小，则实验后通入氮气的原因是：防止液体倒吸。

三、二氧化碳的制备(8 分)

二氧化碳常温下为无色无味气体，是植物光合作用的原料，也可以用于灭火、制作碳酸饮料、人工降雨等。

3. 下列关于二氧化碳性质的实验中既能验证其物理性质，又能验证其化学性质的是

A. 软塑料瓶变瘪

B. 石蕊变红

C. 石灰水变浑浊

D. 蜡烛自下而上熄灭

【答案】D

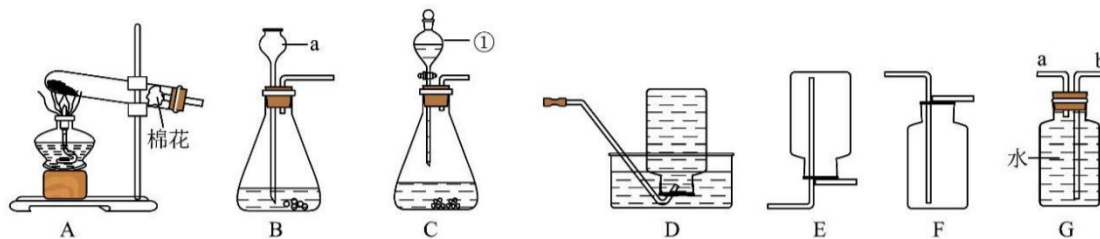
【解析】

- 【详解】A、软塑料瓶变瘪，是因为二氧化碳能溶于水，能验证二氧化碳的物理性质，不符合题意；
- B、将二氧化碳通入滴有石蕊的水中，二氧化碳与水反应生成碳酸，碳酸显酸性，能使石蕊变红，能验证二氧化碳的化学性质，不符合题意；
- C、将二氧化碳通入澄清石灰水中，澄清石灰水变浑浊，说明二氧化碳能与澄清石灰水反应，能验证二氧化碳的化学性质，不符合题意；
- D、将二氧化碳倒入烧杯中，观察到蜡烛自下而上依次熄灭，说明二氧化碳密度比空气大、不能燃烧且不支

持燃烧，既能验证二氧化碳的物理性质，又能验证其化学性质，符合题意。

故选：D。

4. 气体的制取和性质是初中化学核心知识之一，结合以下实验装置回答问题。



(1) 实验室用装置 B 制取二氧化碳时，长颈漏斗下端应伸入液面以下的目的是_____，与装置 B 相比，装置 C 的优点是_____。

(2) 实验室用石灰石和稀盐酸混合制取 CO_2 的化学方程式为_____，利用该反应及 C 装置制取少量 CO_2 的主要操作步骤有：①检查装置的气密性；②组装仪器；③向分液漏斗中注入稀盐酸；④向锥形瓶中放入石灰石；⑤收集气体。正确的操作顺序是_____。

(3) 用 F 装置而不用 D 装置收集 CO_2 气体的原因是_____。

(4) 大气中二氧化碳含量上升带来的环境问题是_____。

【答案】 (1) ①. 形成液封，防止反应生成 气体从长颈漏斗下端逸出 ②. 可以控制反应速率

(2) ①. $2\text{HCl} + \text{CaCO}_3 = \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow + \text{CaCl}_2$ ②. ②①④③⑤

(3) 二氧化碳的密度比空气大，二氧化碳能溶于水，且能与水反应 (4) 温室效应加剧

【解析】

【小问 1 详解】

实验室用装置 B 制取二氧化碳时，长颈漏斗下端应伸入液面以下的目的是：形成液封，防止反应生成的气体从长颈漏斗下端逸出；

与装置 B 相比，装置 C 可通过分液漏斗控制液体 滴加速率，从而控制反应速率；

【小问 2 详解】

实验室用石灰石和稀盐酸混合制取二氧化碳的反应为石灰石的主要成分碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水，该反应的化学方程式为： $2\text{HCl} + \text{CaCO}_3 = \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow + \text{CaCl}_2$ ；

利用该反应及 C 装置制取少量二氧化碳，首先应组装仪器，然后检查装置的气密性，防止装置漏气，收集不到气体，然后向锥形瓶中放入固体，即放入石灰石，然后向分液漏斗中注入稀盐酸，然后收集气体，故操作顺序是：②①④③⑤；

【小问 3 详解】

二氧化碳能溶于水，且能与水反应，故不能用排水法，即 D 装置收集，二氧化碳的密度比空气大，可用向上排空气法收集，即可用 F 装置收集，故填：二氧化碳的密度比空气大，二氧化碳能溶于水，且能与水反应；

【小问 4 详解】

二氧化碳属于温室气体，大气中二氧化碳含量上升，会导致温室效应加剧

四、研究水的组成(10 分)

水是生命之源，参与动植物新陈代谢，常温下是无色无味液体，能溶解多种物质，是初中化学常用试剂。

5. 下列关于水的说法不正确的是

- | | |
|--------------------|-------------------|
| A. 水分子由氢原子和氧原子构成 | B. 过滤是净化程度最高的净水方法 |
| C. 用活性炭可除去水中的色素和异味 | D. 用明矾可以将硬水转化为软水 |

【答案】BD

【解析】

【详解】A、水由氢元素和氧元素组成，水分子由氢原子和氧原子构成，不符合题意；

B、蒸馏可除去所有杂质，是净化程度最高的净水方法，过滤只能实现固液分离，除去难溶性杂质，不是净化程度最高的净水方法，符合题意；

C、活性炭结构疏松多孔，具有吸附性，可以吸附水中的色素和异味，不符合题意；

D、明矾溶于水形成的胶状物具有吸附性，可以吸附水中悬浮的杂质，加速其沉降，不能除去可溶性钙、镁化合物，不能将硬水转化为软水，符合题意。

故选 BD。

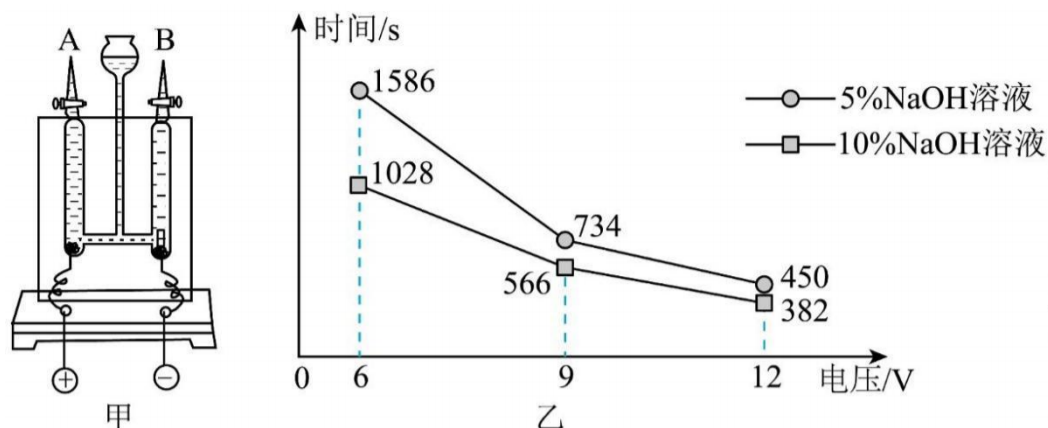
6. 区分某地下水（硬水和蒸馏水），可以选用的物质是 _____，实验室降低水的硬度采用的方法是 _____。

【答案】①. 肥皂水 ②. 蒸馏

【解析】

【详解】水加肥皂水振荡，产生泡沫多的是软水，泡沫少的是硬水，区分某地下水（硬水和蒸馏水），可以选用的物质是肥皂水；蒸馏能除去水中所有杂质，实验室降低水的硬度采用的方法是蒸馏。

7. 为探究水的组成及变化，某小组同学设计如图甲装置进行电解水实验，先在电解器玻璃管里加满水（含少量 NaOH），再接通直流电源。



- (1) 电解时，水中加入 NaOH 的目的是_____。
- (2) A、B 两支玻璃管中生成气体的体积比约为_____。
- (3) 断开电源后，用燃着的木条在 A 玻璃管尖嘴口检验产生的气体，观察到的现象是_____。
- (4) 电解纯水速率较慢，为探究不同电压和不同浓度 NaOH 溶液对电解水速率的影响，小组同学进行多次实验，测得产生 20mL 氢气所需时间如图乙。
- ①电解浓度为 5% 的 NaOH 溶液时，电压对电解水速率的影响是_____。
- ②上述实验中，电解水速率最快的试剂及条件是_____。

【答案】(1) 增强水的导电性

(2) 1:2 (3) 木条燃烧得更旺

(4) ①. 电压越大，电解水的速率越快 ②. 10% 的 NaOH 溶液和 12V 电压

【解析】

【小问 1 详解】

水是电的弱导体，电解时，水中加入 NaOH 能增强水的导电性，加快反应；

【小问 2 详解】

电解水实验中，根据正氧负氢，氧一氢二，A 管与电源的正极相连，产生的是氧气，B 管与电源的负极相连，产生的是氢气，故 A（氧气）、B（氢气）两支玻璃管中生成气体的体积比约为 1:2；

【小问 3 详解】

A 管收集的气体是氧气，氧气具有助燃性，用燃着的木条在 A 玻璃管尖嘴口，打开活塞会观察到木条燃烧得更旺；

【小问 4 详解】

①由图可知，电解溶质质量分数为 5% 的 NaOH 溶液时，改变电压对电解水速率的影响是：相同条件下，电压越大，电解水所用时间越短，说明相同条件下，电压越大，电解水速率越快；

②由图可知，当电压为 12V，10%氢氧化钠溶液时，所需时间最小，则说明反应速率最快，故填：10% NaOH 溶液、12V 电压。

五、溶解现象(10 分)

溶解现象广泛存在于生活和科技中，如去污、制冷、材料制备等，理解溶解特性有利于优化清洁、储能和工业生产等。

8. 下列关于溶液的说法正确的是

- A. 溶液都是混合物
- B. 溶液都是无色的
- C. 均一、稳定的液体都是溶液
- D. 溶液中的溶质可以是多种

【答案】AD

【解析】

【详解】A、溶液是由溶质和溶剂组成的均一、稳定的混合物。故溶液都是混合物，符合题意；

B、溶液不一定是无色的，例如硫酸铜溶液呈蓝色，不符合题意；

C、溶液是均一、稳定的混合物，均一、稳定的液体不一定是溶液，如水是均一、稳定的液体，但是水属于纯净物，不属于溶液，不符合题意；

D、溶液中的溶质可以是多种，如海水中含有氯化钠、氯化镁等溶质，符合题意。

故选 AD。

9. 将厨房中适量的下列物质分别加入水中，充分搅拌后不能形成溶液的是

- A. 豆油
- B. 白醋
- C. 味精
- D. 白糖

【答案】A

【解析】

【详解】A.溶液是溶质均匀分散到溶剂中形成的均一、稳定混合物，若物质不溶于水，则会形成悬浊液或乳浊液，而非溶液，豆油属于油脂，不溶于水，与水混合后分层形成乳浊液，无法形成溶液，故 A 正确；

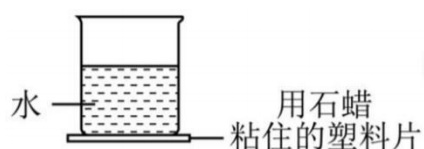
B.白醋含醋酸，易溶于水，形成均一稳定的溶液，故 B 错误；

C.味精（谷氨酸钠）是可溶性盐类，能完全溶解于水形成溶液，故 C 错误；

D.白糖（蔗糖）易溶于水，溶解后形成均一稳定的溶液，故 D 错误。

故选：A。

10. 靓女同学往右图所示的烧杯中加入一种固体物质，搅拌后，发现温度升高，石蜡熔化、塑料片掉了下来。该同学加入的物质可能是



- A. 氢氧化钠 B. 硝酸铵 C. 蔗糖 D. 氯化钠

【答案】A

【解析】

【详解】A、氢氧化钠溶于水时放出热量，能使石蜡融化，塑料片掉下，故 A 符合题意；
B、硝酸铵溶于水时吸收热量，使溶液的温度下降，不能使石蜡融化，故 B 不符合题意；
C、蔗糖溶于水时，溶液温度变化不大，不能使石蜡融化，故 C 不符合题意；
D、食盐溶于水时，溶液温度变化不大，不能使石蜡融化，故 D 不符合题意。
故选 A。

11. 下列关于饱和溶液的叙述正确的是

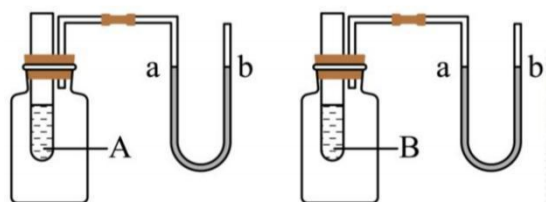
- A. 蒸发溶剂后有固体析出的溶液 B. 降温后有晶体析出的溶液
C. 一定条件下不再溶解同种溶质的溶液 D. 饱和溶液一定是浓溶液

【答案】C

【解析】

【详解】A、蒸发溶剂后有固体析出的溶液不一定是饱和溶液，可能蒸发溶剂前为不饱和溶液，蒸发溶剂后才变成饱和溶液析出固体，说法错误，不符合题意；
B、降温后有晶体析出的溶液不一定是饱和溶液，可能降温前为不饱和溶液，降温后才变成饱和溶液析出晶体，说法错误，不符合题意；
C、在一定温度下，向一定量溶剂里加入某种溶质，当溶质不能继续溶解时，所得的溶液叫做这种溶质在这种条件下的饱和溶液，故在一定条件下不再溶解同种溶质的溶液一定是饱和溶液，说法正确，符合题意；
D、饱和溶液不一定是浓溶液，如常温下氢氧化钙的饱和溶液是稀溶液，不符合题意。
故选 C。

12. 某同学在开展研究性学习时，做了一个有关物质溶解和物质发生化学反应过程中能量变化的探究实验，装置如图所示。A、B 试管中盛放的都是水，U 形管内均为品红溶液。



(1) 向试管 A 中加入氢氧化钠固体，则 U 形管 a、b 两端液面的变化是 b 端液面_____ (选填“升高”“降

低”或“不变”),产生此现象的原因是_____。

(2) 向试管 B 中加入生石灰,看到 U 形管 a、b 两端液面的变化与(1)中的变化相同,则产生此现象的原因是_____。

【答案】 (1) ①. 升高 ②. 氢氧化钠固体溶于水放出大量的热,温度升高,装置内气体受热膨胀,压强增大

(2) 生石灰与水反应生成氢氧化钙,放出大量的热,温度升高,装置内气体受热膨胀,压强增大

【解析】

【小问 1 详解】

氢氧化钠固体溶于水放出大量的热,温度升高,装置内气体受热膨胀,压强增大,则 U 形管 a、b 两端液面的变化是 b 端液面升高;

【小问 2 详解】

向试管 B 中加入生石灰,生石灰与水反应生成氢氧化钙,放出大量的热,温度升高,装置内气体受热膨胀,压强增大,故 U 形管 a、b 两端液面的变化与(1)中的变化相同。

